宝安新桥深圳市永鑫环球纸品有限公司“3·25”一般机械伤害事故调查报告

2024年3月25日，宝安区新桥街道黄埔社区深圳市永鑫环球纸品有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失163万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等有关部门人员组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检测鉴定、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新桥黄埔社区深圳市永鑫环球纸品有限公司“3·25”一般机械伤害事故是一起因生产经营单位安全管理不到位，工人违规作业而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及涉事设备相关概况

1. 事故发生单位概况

深圳市永鑫环球纸品有限公司(以下简称永鑫公司)，法定代

表人：杜雪梅，实际负责人：黎某福，统一社会信用代码：91440300596792212P，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区沙井街道黄埔东环路254号2栋3楼，成立日期：2012年5月30日，经营范围：纸品、纸盒、彩盒、礼品盒的生产（不含印刷）与销售等。

2. 涉事设备概况

涉事设备名称为高精密斜臂式平面网印机（以下简称涉事设备），自编号为1号机，型号：XHS120140，出厂编号：0505160842，生产单位：深圳市协和盛丝印器材有限公司，出厂日期：2016年03月，输送宽度为1200×1400，功率/电压为5kW220V，检验号为02。该设备安装在永鑫公司的三楼丝印车间内。涉事设备主要由机架、承片台、网架、丝网、刮刀机构（含刮墨刀和回墨刀）、电机、传动装置、安全防护装置、脚踏操纵装置和电气控制系统等组成，该设备通过电机驱动连杆机构传动，使网架实现旋转运动。事发点位于涉事设备网架与承片台之间。

日常操作步骤为：工人将承印物放至承片台上—工人脚踩脚踏操纵装置—网架的刮墨刀在丝网上涂刮油墨—网架下压使丝网压紧在承印物上—回墨刀把丝网上的油墨印刷到承印物上—网架复位完成一次印刷流程—工人拿出承印物。

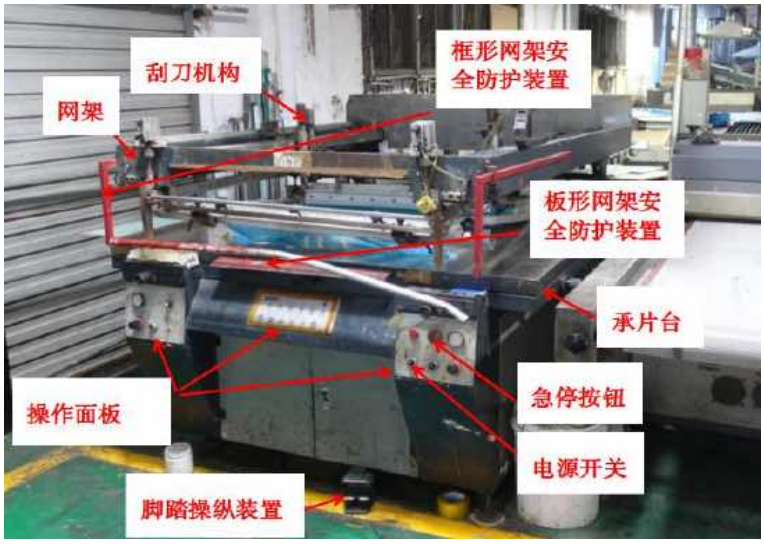


图 1 涉事设备

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 相关人员情况

黎某福，永鑫公司股东兼实际负责人，负责公司全面管理工作。

杜某梅，永鑫公司法定代表人兼财务经理，实际负责公司财务工作。

黄某梅，永鑫公司安全主任，负责安全生产工作。

蓝某锋（死者），永鑫公司丝印工人，负责丝印工作。

2. 安全管理情况

（1）安全管理状况

①永鑫公司成立了安全生产领导小组，由黎某福担任组长，黄某梅为安全管理人员，财务部、行政部、采购部、生产部负责人分别担任组员，负责公司的日常安全生产管理。

②永鑫公司编制有《安全生产管理制度》《安全生产责任制》

《安全生产教育培训制度》《生产设备设施检维护和保养管理制度》《丝印岗位操作规程》《机器设备维护保养记录表》《丝印机安全操作规程》《安全风险管控及隐患排查治理》《事故应急救援预案》等文件。

③自2023年1月份以来，永鑫公司安全管理负责人在日常检查中发现安全隐患46处，均已完成整改。

④永鑫公司对涉事设备每日开展了点检并做记录，主要内容包括检查是否加润滑油或及时换油、油压是否正常、油路是否畅通、安全防护装置是否可靠、设备各部位是否漏油漏气等。

⑤涉事设备装有框形网架安全防护装置、板形网架安全防护装置和急停开关，均功能有效。

（2）安全管理存在的问题

①在涉事设备使用说明书已遗失的情况下，永鑫公司在涉事设备外壳处贴有丝印机安全操作规程[1]，但安全操作规程上未见“先启动控制元件（按下急停按钮或切断电源）后，再进行清洗操作”相关描述，不符合安全要求。

②永鑫公司对工人安全生产教育和培训不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，掌握丝印岗位在进入网架与承片台之间作业前应先按下急停按钮或切断电源的安全操作技能。

---

[1]《印刷机械和纸加工机械的设计及结构安全规则 第2部分：印刷机、上光机和印前机械》（GB/T 8387.2-2012）第5.5.6条规定：当需要进入网框与工作台之间（例如，为了清理网板）时，应在 5.5.2 所述措施之外再安装一个控制元件，此控制元件启动时可避免意外启动机器。使用说明书应注明，先启动控制元件后，再进行清洗操作（见7.1.4.2）。

第7.1.4.2条规定：使用说明书应指出，在进入网框与工作台之间（例如清理网板）以前，应防止机器被意外启动，例如，启动了一个选择开关。

③永鑫公司实际负责人黎某福和安全主任黄某梅在日常巡查中，时有发现工人在未按下急停按钮或切断电源的情况下，违规将身体伸入网架与承片台之间作业的事故隐患，但都仅在作业现场制止，未采取技术、管理措施，及时消除工人违章作业的事故隐患。

（三）事故发生经过

2024 年 3 月 25 日 13 时 30 分，丝印工人蓝某锋到永鑫公司三楼车间进行丝印作业。蓝某锋操作涉事设备，将需要丝印的纸张徒手放入丝印机承片台上，通过踩踏脚踏操纵装置，完成印刷后，再将纸张取出并放入旁边的 UV 炉传送带上。期间，蓝某锋多次将手或上半身伸入网架与承片台之间清理油污。13 时 53 分许，当蓝某锋再次将上半身伸入网架与承片台之间作业时，网架突然自动下压将其压住。蓝某锋被压后第一时间伸手按下急停按钮，但网架仍未复位。

（四）事故现场情况

1. 事故发生位于新桥街道黄埔社区深圳市永鑫环球纸品有限公司三楼丝印车间；

2. 涉事设备的电气控制系统集中在操纵工位处，包括电气控制柜和 3 个操作面板，其中左侧操作面板设有复位按钮，右侧操作面板设有急停按钮，中间操作面板为该设备的控制电路板，设有各种工作模式切换按钮；

3. 涉事设备框形网架安全防护装置已损坏，丝网已破裂（见图 2）；

4. 涉事设备网架靠近操作工位的一侧固定安装有1个红色的框形网架安全防护装置，在网架下压过程中若该装置碰触到物体，网架会立即返回复位，其两侧均设有1个微动开关。

5. 涉事设备承片台靠近操作工位的一侧固定安装有1个红色的板形网架安全防护装置，当压下该装置，网架会立即返回复位，在该装置的下部设有1个微动开关。

6. 框形网架和板形网架3处安全防护装置微动开关，经检测通断功能均有效（见图3）；

7. 操作工位地面的脚踏操纵装置没有固定安装，其两侧未安装防护罩。

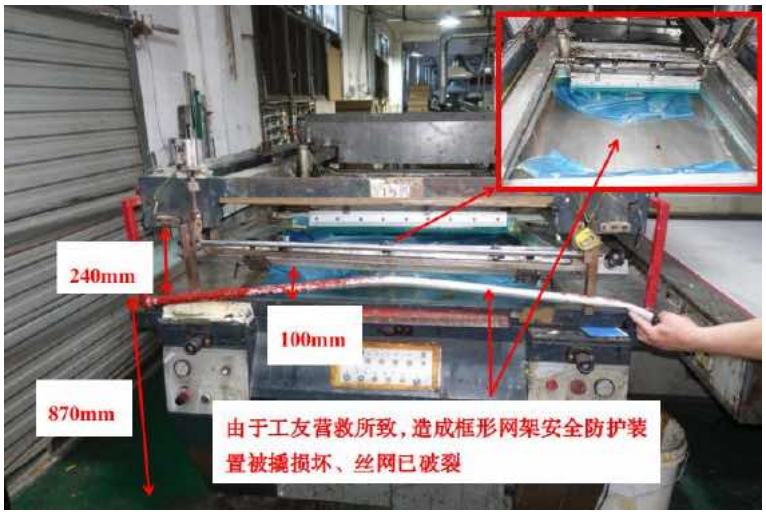


图2 涉事设备框形网架安全防护装置已损坏，丝网已破裂



图 3 框形网架和板形网架 3 处安全防护装置微动开关，经检测通断功能均有效

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者蓝某锋，男，43 岁，广东省高州市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 163 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，路过的工友于 13 时 57 分许发现蓝某锋被压在涉事设备中，便立即大声呼救，闻讯赶来的其他工友一同抬起网架、关闭气阀、按下防护装置试图救援均未果，而后有工友找来铁棍撬开网架，将蓝某锋从涉事设备中抬出来并进行心肺复苏抢救。现场工友同时拨打 119 消防报警电话和 120 急救电话。在 120 急救人员到达现场后发现蓝某锋已无生命体征。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新桥街道办、上南派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将

该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，政府相关部门立即组织协调善后处理工作，经组织协调，事故单位与蓝某锋家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、委托第三方检测机构检测、对相关人员进行调查询问、调取监控录像及查阅有关资料，认定事故直接原因为：蓝某锋在未按下急停按钮或切断电源的情况下，违规进入网架与承片台之间作业；同时，由于控制电路板发生错误故障，网架自动下压，将其挤压致死。

（一）直接原因分析

1. 通过现场监控视频发现，事发时工人采用半自动模式操控涉事设备，即脚踩一次脚踏操纵装置，涉事设备自动完成一次印刷流程。事发瞬间涉事人员的脚和手未见有明显的踩踏和按压动作，因此可排除人为误操作的因素。

2. 涉事丝印机的控制电路板发生错误故障导致网架自动下压，且框形网架安全防护装置被触发后网架仍不能返回复位。

3. 涉事工人蓝某锋在未按下急停按钮或切断电源的情况下，违规进入网架与承片台之间作业，网架自动下压，导致事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省质量监督机械检验站现场勘验鉴定：

（1）涉事设备通过电机驱动连杆机构传动，使网架实现旋转运动，属《平台式平型网版印刷机》（GB/T 28384-2012）第 4.1.2 条定义的铰链式平型丝网印刷机。涉事设备操作工位前方右侧设有急停按钮和电源开关，均可实现避免意外启动机器的功能，满足标准要求。

（2）从事故现场的监控视频发现，事发时涉事人员采用半自动模式，即涉事人员脚踩一次脚踏操纵装置，涉事设备自动完成一次印刷流程，而事发瞬间，涉事人员的脚和手未见有明显的踩踏和按压动作，但网架在刮墨刀未涂刮油墨的情况下自动下压，应属于非正常工作流程，因此不排除涉事设备的控制电路板发生错误故障。

（3）监控时间 13 时 52 分 49 秒时涉事人员也按压板形网架安全防护装置，网架会立即返回复位。事发时框形网架安全防护装置已碰触到涉事人员的背后，且已发生弯曲变形，说明框形网架安全防护装置的防护功能应已被触发，但网架未见返回复位，因此不排除涉事设备的控制电路板发生错误故障。

结论：事发前涉事设备处于正常运转状态，而事发瞬间网架在刮墨刀未涂刮油墨的情况下自动下压，以及框形网架安全防护装置被触发后网架仍不能返回复位，说明涉事设备的控制电路板

发生错误故障。事发时，涉事人员在未按下急停按钮或切断电源的情况下，上半身进入网架与承片台之间作业，涉事人员的脚和手未见有明显的踩踏和按压动作，但由于控制电路板故障，网架突然自动下压，导致涉事人员被压死亡。

2. 广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》(粤中一鉴[2024]病鉴字第 0048 号）鉴定意见：被鉴定人蓝某锋系重物压迫胸腹部、背部致窒息死亡。

（三）间接原因

1. 永鑫公司对工人安全生产教育和培训不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，掌握丝印岗位的安全操作技能；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违规进入涉事丝印机网架与承片台之间作业的事故隐患。

2. 永鑫公司主要负责人黎某福履行安全生产职责不到位，未认真实施本单位安全生产教育和培训计划；未按安全要求制定本单位设备操作规程；未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人违规进入涉事丝印机网架与承片台之间作业的事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人蓝某锋安全意识淡薄，违规进入网架与承片台之间作业导致本起事故的发生，应对本起事故负有直接责任，鉴于其

已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

永鑫公司主要负责人黎某福履行安全生产职责不到位，未认真实施本单位安全生产教育和培训计划；未按安全要求制定本单位设备操作规程；未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人违规进入涉事设备网架与承片台之间作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

永鑫公司对工人安全生产教育和培训不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，掌握丝印岗位的安全操作技能；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违规进入涉事设备网架与承片台之间作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区新桥街道办事处（以下简称新桥街道办）:

新桥街道办完善了党政领导干部和部门的安全生产管理职责；细化了安全生产巡察工作制度建设；定期组织召开安全生产工作会议，研究部署街道安全生产工作；不定期开展安全生产督

导检查，深入社区、城中村、工业园区、企业检查安全生产情况。

新桥街道应急办于2024年1月30日印发《新桥街道关于开展防范机械伤害和触电伤害整治行动的方案》，从即日起至2024年6月30日分三个阶段开展专项整治工作。新桥街道应急办自2023年1月1日至2024年3月25日，合计巡查企业17563家次，发现隐患32272条，整改隐患32259条，整改率99.9%。

涉事永鑫公司按分类分级评定为黄色企业，实行每季度一巡。新桥街道应急办自2023年1月1日至2024年3月25日对涉事永鑫公司共巡查12次，发现并督促整改隐患40条，主要包括：未按企业实际情况，制定并张贴安全操作规程；危险机械设备的安全防护装置不足或损坏等。

综上，未发现新桥街道办履职不到位的情况。

六、事故主要教训

企业落实安全生产主体责任不到位，对工人安全生产教育和培训不到位；未认真制定本单位设备操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违规进入涉事丝印机网架与承片台之间作业的事故隐患。企业主要负责人履行安全生产职责不到位，未及时消除员工违规冒险作业的生产安全事故隐患。员工安全意识淡薄，存在侥幸心理，屡次违规进入涉事设备网架与承片台之间作业。

七、事故整改和防范措施

（一）永鑫公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，杜绝事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和操作规程。

2. 加强对工人的安全教育和培训，告知工人生产车间和工作岗位存在的危险因素及防范措施，督促工人严格遵守安全生产规章制度和操作规程，确保工人切实掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

3. 加强对生产车间的安全管理，认真排查车间现场工人违规作业等生产安全事故隐患，并对查出的事故隐患及时整改。

4. 永鑫公司主要负责人应认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，落实安全生产教育和培训计划，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。

（二）新桥街道办应以此为戒，举一反三，在辖区同类企业中广泛深入开展警示教育，重点检查企业机械设备安全防护装置以及员工安全培训教育情况，杜绝员工违章作业；防范类似事故再次发生。